Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
Taller de Sistemas Embebidos
Prof. Ing. Johan Carvajal Godínez
Valor: 25%

Instructivo para el desarrollo de mini-talleres técnicos con Gemini NotebookLM

1. Introducción

Una de las mejores formas de aprender es mediante experiencias inmersivas que requieran la implementación práctica de conocimientos adquiridos. En el contexto actual de la educación en ingeniería, las herramientas de inteligencia artificial para gestión del conocimiento han emergido como recursos estratégicos para optimizar el proceso de investigación, síntesis y comunicación técnica [1].

Este instructivo presenta una metodología innovadora para el desarrollo de mini-talleres en el curso de Taller de Sistemas Embebidos, utilizando Gemini **NotebookLM** de Google como plataforma central de trabajo. NotebookLM es un asistente de investigación potenciado por IA que permite organizar, sintetizar y generar contenido educativo a partir de fuentes técnicas confiables [2].

La actividad plantea el desarrollo práctico de temas relevantes dentro de la práctica de la ingeniería de sistemas embebidos en la industria, donde cada estudiante investigará un tema asignado y desarrollará un mini-taller completo que incluya:

- Aspectos teóricos y conceptuales fundamentales
- Presentación didáctica del tema
- Tutorial práctico guiado
- Instrumentos de evaluación diagnóstica
- Demostración técnica aplicada

El uso sistemático de NotebookLM permitirá a los estudiantes gestionar eficientemente múltiples fuentes técnicas (artículos científicos, hojas de datos, manuales, documentación oficial), generar síntesis estructuradas y crear materiales educativos de alta calidad técnica adaptados al nivel del curso.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Desarrollar un mini-taller técnico sobre un tema específico de sistemas embebidos, utilizando NotebookLM como herramienta principal para la investigación, organización del conocimiento, síntesis de información y generación de materiales didácticos de calidad.

2.2 Objetivos Específicos

- Investigar de forma sistemática un tema técnico asignado utilizando fuentes académicas y técnicas confiables.
- Utilizar NotebookLM para organizar, sintetizar y estructurar conocimiento técnico de múltiples fuentes.
- Generar presentaciones, tutoriales y materiales educativos basados en información técnica validada.
- Fomentar el aprendizaje activo mediante la preparación y ejecución de tutoriales guiados.

3. ¿Qué es NotebookLM y por qué utilizarlo?

Gemini NotebookLM es un asistente de investigación basado en inteligencia artificial desarrollado por Google que permite trabajar con fuentes documentales propias para generar resúmenes, responder preguntas específicas, crear guías de estudio y sintetizar información técnica de manera estructurada [3].

3.1 Ventajas para el desarrollo de mini-talleres técnicos

- **Gestión eficiente de fuentes múltiples**: Permite cargar y trabajar simultáneamente con artículos, hojas de datos, libros técnicos, documentación oficial y recursos web.
- **Síntesis técnica precisa**: Genera resúmenes basados exclusivamente en las fuentes cargadas, reduciendo el riesgo de información incorrecta.
- **Generación de contenido educativo**: Facilita la creación de explicaciones, tutoriales paso a paso, guiones de presentación y preguntas de evaluación.
- **Adaptación al nivel del curso**: Permite solicitar explicaciones técnicas adaptadas al nivel universitario de ingeniería.
- **Citación de fuentes**: Referencia automáticamente las fuentes utilizadas en cada respuesta generada.
- **Organización del conocimiento**: Estructura la información de forma lógica facilitando la preparación de presentaciones coherentes.

4. Metodología de Trabajo utilizando Gemini NotebookLM

El desarrollo del mini-taller seguirá un flujo de trabajo estructurado en cinco fases principales, donde NotebookLM actúa como herramienta central en cada etapa del proceso.

Fase 1: Investigación y Recopilación de Fuentes

Objetivo: Identificar, recopilar y cargar en NotebookLM todas las fuentes técnicas relevantes para el tema asignado.

Actividades:

1. Crear un nuevo Notebook en Gemini NotebookLM con el nombre del tema asignado
2. Identificar fuentes técnicas relevantes:
    - Artículos científicos (IEEE Xplore, Google Scholar, ResearchGate)
    - Hojas de datos de componentes y módulos
    - Manuales de usuario y documentación técnica oficial
    - Capítulos de libros especializados en sistemas embebidos
    - Tutoriales técnicos de fabricantes (Texas Instruments, STMicroelectronics, etc.)
    - Normas y estándares industriales aplicables
3. Cargar las fuentes en NotebookLM (mínimo 8-10 fuentes de calidad)
4. Verificar que las fuentes cubran:
    - Fundamentos teóricos del tema
    - Aplicaciones prácticas industriales
    - Aspectos técnicos de implementación
    - Ejemplos de código y configuración
    - Consideraciones de diseño y buenas prácticas

Tipos de fuentes aceptables en NotebookLM:

- Archivos PDF (papers, datasheets, libros)
- Documentos de texto (TXT, DOCX)
- URLs de documentación técnica oficial
- Presentaciones técnicas (convertidas a PDF)
- Repositorios de código (mediante enlaces a README o documentación)

Fase 2: Análisis y Síntesis del Conocimiento

Objetivo: Utilizar NotebookLM para comprender profundamente el tema, identificar conceptos clave y generar una síntesis estructurada del conocimiento.

Actividades:

1. Generar un resumen ejecutivo del tema utilizando el botón "Notebook guide" de NotebookLM.
2. Formular preguntas clave al sistema para profundizar en aspectos específicos.
3. Identificar los conceptos fundamentales que deben dominarse.
4. Crear una estructura lógica de presentación del tema.
5. Extraer ejemplos prácticos y casos de uso industriales.
6. Identificar los aspectos más complejos que requieren explicación detallada.
7. Documentar las referencias bibliográficas clave proporcionadas por NotebookLM.

Prompts sugeridos para esta fase:

- "Genera un resumen ejecutivo de los conceptos fundamentales de [tema] basado en las fuentes cargadas"
- "Identifica las 5 aplicaciones industriales más relevantes de [tema] mencionadas en las fuentes"
- "Explica la diferencia entre [concepto A] y [concepto B] según las fuentes técnicas"
- "Lista los componentes de hardware necesarios para implementar [tema] según la documentación"
- "¿Cuáles son las principales consideraciones de diseño para [tema] según los papers?"

Fase 3: Generación de Materiales de Clase

Objetivo: Utilizar NotebookLM para generar todos los materiales educativos necesarios para el mini-taller.

3.1 Generación de la Presentación

1. Solicitar a NotebookLM un esquema de presentación estructurado.
2. Generar contenido para cada sección (introducción, teoría, aplicaciones, ejemplos)
3. Extraer diagramas, ecuaciones y tablas relevantes de las fuentes.
4. Solicitar explicaciones simplificadas de conceptos complejos.
5. Generar ejemplos didácticos adaptados al nivel del curso.

Prompts sugeridos:

- "Genera un esquema de presentación de 30 minutos sobre [tema] dividido en: introducción, fundamentos teóricos, arquitectura, aplicaciones industriales y conclusiones"
- "Explica el concepto de [término técnico] de manera clara para estudiantes de ingeniería electrónica en nivel universitario"

- "Crea una tabla comparativa entre [tecnología A] y [tecnología B] basada en las fuentes"
- "Resume los pasos del algoritmo [nombre] mencionado en las fuentes técnicas"
- "Genera 3 ejemplos prácticos de aplicación de [tema] en la industria según las fuentes"

3.2 Generación del Tutorial Guiado

1. Identificar un ejercicio práctico representativo del tema
2. Solicitar a NotebookLM un tutorial paso a paso
3. Generar listas de materiales/componentes necesarios
4. Crear instrucciones detalladas de configuración
5. Generar código comentado o pseudocódigo
6. Incluir troubleshooting y errores comunes

Prompts sugeridos:

- "Genera un tutorial paso a paso para implementar [aplicación práctica] usando [hardware/plataforma]"
- "Lista todos los materiales, componentes y software necesarios para el tutorial de [tema]"
- "Crea una guía de configuración inicial de [herramienta/módulo] basada en el datasheet"
- "Genera código comentado en [lenguaje] para [funcionalidad específica] con explicación línea por línea"
- "Identifica los 5 errores más comunes al implementar [tema] y cómo solucionarlos según las fuentes"

3.3 Generación de Preguntas de Evaluación Diagnóstica

1. Solicitar preguntas de opción múltiple sobre conceptos básicos
2. Generar preguntas abiertas de reflexión
3. Crear preguntas de aplicación práctica
4. Incluir las respuestas correctas y justificación

Prompts sugeridos:

- "Genera 5 preguntas de opción múltiple sobre los conceptos básicos de [tema] con 4 opciones cada una, indicando la respuesta correcta y justificación"
- "Crea 3 preguntas abiertas que evalúen la comprensión de las aplicaciones industriales de [tema]"
- "Diseña 2 preguntas de diagnóstico que identifiquen conocimientos previos necesarios para entender [tema]"

3.4 Preparación de la Demostración Práctica

1. Identificar un caso de demostración impactante
2. Generar el guion de la demostración

3. Preparar el código/configuración necesarios
4. Crear checklist de verificación pre-demostración

Prompts sugeridos:

- "Sugiere una demostración práctica impactante de [tema] que se pueda realizar en 15 minutos"
- "Genera un guion detallado para demostrar [funcionalidad] incluyendo: setup, ejecución y explicación de resultados"
- "Crea un checklist de verificación para asegurar que la demostración de [tema] funcione correctamente"

Fase 4: Refinamiento y Validación

Objetivo: Revisar, mejorar y validar todos los materiales generados antes de la reunión con el profesor.

Actividades:

1. Revisar la coherencia técnica de todos los materiales
2. Verificar que las explicaciones sean apropiadas al nivel del curso
3. Validar la precisión técnica consultando las fuentes originales
4. Realizar pruebas del tutorial y la demostración
5. Preparar materiales de respaldo y contingencia
6. Solicitar retroalimentación de compañeros
7. Ajustar materiales según retroalimentación recibida

Prompts de refinamiento:

- "Revisa la explicación de [concepto] y simplifícala sin perder precisión técnica"
- "Identifica posibles dudas o confusiones que puedan surgir en la sección [nombre de sección]"
- "Sugiere mejoras para hacer más didáctica la explicación de [tema complejo]"
- "Genera preguntas frecuentes (FAQ) sobre [tema] basadas en las fuentes"

Fase 5: Revisión con el Profesor y Ajustes Finales (Una semana antes de la presentación)

Objetivo: Presentar materiales completos al profesor para revisión, recibir retroalimentación y realizar ajustes finales.

Requisitos obligatorios:

- Todos los materiales deben estar **100% completos**
- La reunión debe realizarse en horario de consulta virtual
- Se debe compartir acceso al Notebook de NotebookLM con el profesor
- Presentación en formato final (PowerPoint/Google Slides)

- Documento de tutorial guiado completo y probado
- Código/configuraciones listas y funcionales
- Instrumentos de evaluación diagnóstica preparados

Importante: La no revisión y aprobación del profesor implica que el estudiante o grupo NO podrá presentar el mini-taller en la fecha programada.

5. Estructura del Mini-Taller (90-110 minutos)

La estructura sugerida para la implementación del mini-taller es la siguiente:

Actividad	Tiempo	Descripción
Diagnóstico de conocimiento previo	5 min	Aplicación de preguntas diagnósticas generadas con NotebookLM para identificar nivel de conocimiento de los participantes
Presentación de conceptos y teoría	25 min	Exposición de fundamentos teóricos, arquitecturas, principios de funcionamiento y aplicaciones utilizando material generado con NotebookLM
Preguntas y comentarios	15 min	Sesión interactiva de preguntas y respuestas, aclaración de dudas conceptuales
Demostración práctica	15-20 min	Demostración en vivo de funcionamiento, configuración o implementación práctica del tema
Tutorial guiado	30-45 min	Ejecución paso a paso del tutorial preparado, donde los participantes implementan el ejercicio práctico con guía del expositor

Table 1: Estructura temporal del mini-taller

Nota: La estructura puede adaptarse según las características específicas del tema, pero debe mantener todos los componentes principales para garantizar coherencia entre diferentes mini-talleres.

5. Entregables esperados generados con Gemini NotebookLM

6.1 Entregables Obligatorios

1. **Notebook de NotebookLM compartido con el profesor**
    - Debe contener mínimo 8-10 fuentes técnicas de calidad
    - Fuentes organizadas por categoría (teoría, aplicaciones, implementación, etc.)
    - Historial de preguntas y respuestas utilizadas para generar materiales
    - Notas y síntesis creadas durante el proceso.

2. **Presentación técnica (PowerPoint, Google Slides o similar)**
    - Portada con título, nombre(s) del expositor(es), curso, fecha
    - Introducción y contextualización del tema
    - Fundamentos teóricos con explicaciones claras
    - Diagramas, ecuaciones, tablas según corresponda
    - Aplicaciones industriales relevantes y ejemplos
    - Referencias bibliográficas
    - Contenido técnicamente preciso basado en las fuentes de NotebookLM
    - Diseño visual profesional y legible
3. **Documento de tutorial guiado (formato PDF)**
    - Introducción y objetivos del tutorial
    - Lista completa de materiales/componentes/software necesarios.
    - Instrucciones paso a paso detalladas y numeradas
    - Capturas de pantalla, diagramas de conexión o esquemáticos según aplique
    - Código completo y comentado
    - Sección de troubleshooting (solución de problemas comunes)
    - Resultados esperados y criterios de éxito
    - Referencias y recursos adicionales
    - Generado a partir de prompts en NotebookLM
4. **Instrumento de evaluación diagnóstica**
    - 5 preguntas diagnósticas (opción múltiple o abiertas)
    - Respuestas correctas con justificación técnica
    - Generadas a partir de los conceptos clave identificados en NotebookLM
5. **Código/configuraciones para demostración y tutorial**
    - Código fuente completo y funcional
    - Archivos de configuración necesarios
    - Comentarios exhaustivos explicando cada sección
    - Instrucciones de compilación/ejecución
    - Repositorio Git (recomendado) o carpeta comprimida
6. **Documento de reflexión sobre el uso de NotebookLM (1-2 páginas)**
    - Descripción del proceso de investigación con NotebookLM
    - Ventajas identificadas en el uso de la herramienta
    - Limitaciones encontradas
    - Lecciones aprendidas sobre gestión de conocimiento técnico
    - Sugerencias de mejora para futuros mini-talleres

6.2 Formato de Entrega

- Todos los documentos deben entregarse en formato PDF (excepto código)
- Nomenclatura de archivos: `Apellido_Tema_TipoDocumento.pdf`
- Compartir enlace al Notebook de NotebookLM con permisos de visualización
- Entrega mediante plataforma Teams según indicaciones del profesor
- Fecha límite: una semana antes de la presentación para revisión del profesor

7. Evaluación

La implementación de cada mini-taller se evaluará de la siguiente manera:

Componente de Evaluación	**Porcentaje**
Calidad de la presentación (evaluada por estudiantes)	10%
Calidad de la presentación (evaluada por profesor)	5%
Calidad del documento de tutorial guiado (evaluada por profesor)	5%
Calidad del Notebook de NotebookLM y proceso de investigación (evaluada por profesor)	5%
TOTAL	**25%**

Table 2: Distribución de la evaluación del mini-taller

7.1 Criterios de Evaluación de la Presentación (15%)

Evaluados por estudiantes y profesor:

- Claridad en la exposición de conceptos técnicos
- Dominio del tema y precisión técnica
- Calidad del material visual (diapositivas, diagramas)
- Capacidad de responder preguntas
- Efectividad de la demostración práctica
- Calidad y claridad del tutorial guiado
- Manejo del tiempo
- Habilidades de comunicación técnica

7.2 Criterios de Evaluación del Tutorial Guiado (5%)

Evaluado por profesor:

- Claridad y completitud de las instrucciones
- Precisión técnica del contenido
- Calidad de la documentación (diagramas, código comentado)

- Estructura lógica y secuencial
- Inclusión de troubleshooting
- Nivel de detalle apropiado para replicación
- Calidad de las referencias bibliográficas

7.3 Criterios de Evaluación del Notebook de NotebookLM (5%)

Evaluado por profesor:

- Cantidad y calidad de las fuentes cargadas (mínimo 8-10 fuentes técnicas relevantes)
- Diversidad de fuentes (papers, datasheets, documentación, libros)
- Pertinencia de las preguntas formuladas al sistema
- Profundidad del análisis realizado
- Organización del conocimiento en el Notebook
- Evidencia de síntesis crítica (no solo copiar respuestas)
- Uso efectivo de la herramienta para generar materiales

7.4 Instrumentos de Evaluación

Los instrumentos de evaluación se distribuirán mediante formularios de MS Forms que permitirán a los evaluadores (estudiantes y profesor) enviar retroalimentación estructurada. La información será recolectada y sintetizada por el profesor en una hoja de evaluación que se entregará a los estudiantes responsables del mini-taller.

8. Buenas Prácticas en el Uso de NotebookLM para Aprendizaje Técnico

8.1 Selección y Carga de Fuentes

- **Priorizar fuentes académicas y técnicas oficiales**: Papers de IEEE, documentación de fabricantes, libros de texto reconocidos, estándares industriales
- **Verificar la actualidad de las fuentes**: Preferir documentación reciente (últimos 5 años) especialmente en tecnologías de rápida evolución
- **Incluir diversidad de fuentes**: Combinar teoría (papers, libros), práctica (tutoriales, application notes) e implementación (datasheets, reference designs)
- **Cargar datasheets completos**: No solo las primeras páginas, el datasheet completo contiene información valiosa de configuración y aplicación
- **Documentación de fabricantes oficiales**: Texas Instruments, STMicroelectronics, Microchip, ARM, etc. son fuentes de alta confiabilidad
- **Evitar fuentes de baja calidad**: Blogs no verificados, foros sin referencias, tutoriales sin autor identificado

8.2 Formulación de Prompts Efectivos

- **Ser específico y contextualizado**: En lugar de "Explica UART", usar "Explica el protocolo UART en microcontroladores ARM Cortex-M, incluyendo configuración de baudrate y manejo de interrupciones"
- **Solicitar adaptación al nivel educativo**: Agregar "para estudiantes universitarios de ingeniería electrónica" o "con nivel de comprensión de arquitecturas de microcontroladores"
- **Pedir estructuras específicas**: "Genera una tabla comparativa", "crea una lista paso a paso", "estructura en: introducción, desarrollo, conclusión"
- **Solicitar citación de fuentes**: "Indica de qué documento proviene cada afirmación"
- **Iterar y refinar**: Si la respuesta no es satisfactoria, reformular el prompt con más detalles o desde otro ángulo
- **Usar prompts de seguimiento**: "Profundiza en el punto 3", "Explica con más detalle la configuración de registros", "Proporciona un ejemplo de código"

8.3 Validación y Verificación Crítica

- **No asumir que la respuesta es 100% correcta**: Siempre validar información técnica crítica consultando las fuentes originales
- **Verificar valores numéricos y especificaciones**: Contrastar con datasheets originales
- **Probar el código generado**: Nunca incluir código en el tutorial sin haberlo compilado y probado
- **Consultar múltiples fuentes**: Si hay discrepancias, investigar más a fondo
- **Usar el conocimiento previo**: Si algo parece incorrecto o contradictorio con lo aprendido en clase, investigar más

8.4 Organización del Trabajo en NotebookLM

- **Crear secciones temáticas**: Organizar las fuentes en categorías (Fundamentos, Hardware, Software, Aplicaciones, etc.)
- **Usar notas para síntesis personal**: Agregar notas propias que complementen las respuestas de la IA
- **Guardar prompts útiles**: Documentar los prompts que generaron mejores resultados para reutilizar
- **Mantener historial organizado**: Revisar el historial de conversación para recordar insights importantes
- **Exportar contenido clave**: Guardar resúmenes importantes fuera de NotebookLM como respaldo

8.5 Integración con otras Herramientas

- **Complementar con búsquedas tradicionales**: Usar Google Scholar, IEEE Xplore, ResearchGate para encontrar papers de calidad para cargar
- **Combinar con simulaciones**: Usar Proteus, LTSpice, MATLAB para validar conceptos teóricos

- **Integrar con entornos de desarrollo**: Probar código en IDE real (STM32CubeIDE, Arduino IDE, PlatformIO)
- **Utilizar GitHub para código**: Complementar el Notebook con repositorios de código organizados

8.6 Consideraciones Éticas y Académicas

- **Citar apropiadamente**: Aunque NotebookLM genere contenido, las fuentes originales deben citarse en la presentación y documentos
- **No presentar como trabajo enteramente propio**: Reconocer el uso de NotebookLM como herramienta de síntesis
- **Agregar valor personal**: No limitarse a copiar las respuestas de NotebookLM, agregar análisis crítico, ejemplos propios, experiencias prácticas
- **Verificar derechos de uso**: Asegurar que las imágenes, diagramas y código utilizados pueden emplearse académicamente

9. Ejemplos de Prompts por Tipo de Contenido

9.1 Prompts para Generar Explicaciones Técnicas

- "Explica el funcionamiento del protocolo SPI en microcontroladores, incluyendo las señales MISO, MOSI, SCK y SS, para estudiantes universitarios de ingeniería electrónica"
- "Describe la arquitectura del pipeline de instrucciones en procesadores ARM Cortex-M4, incluyendo las etapas de fetch, decode, execute y write-back, basándote en las fuentes cargadas"
- "Compara PWM por hardware vs PWM por software en microcontroladores, considerando precisión, uso de recursos y aplicaciones típicas"
- "Explica el concepto de interrupt latency en sistemas embebidos de tiempo real, incluyendo factores que lo afectan y técnicas de minimización"
- "Describe cómo funciona el DMA (Direct Memory Access) en microcontroladores STM32, con ejemplos de aplicación en transferencia de datos ADC"

9.2 Prompts para Generar Tutoriales Paso a Paso

- "Genera un tutorial paso a paso para configurar comunicación UART entre un microcontrolador STM32 y un módulo Bluetooth HC-05, incluyendo configuración de pines, baudrate y código en C"
- "Crea una guía detallada para implementar un sistema de adquisición de datos con ADC de 12 bits, incluyendo: conexión de sensor, configuración de registros, código de lectura y conversión a unidades físicas"
- "Desarrolla un tutorial para implementar un sistema de control PID en Arduino para control de temperatura, con código comentado línea por línea"
- "Genera instrucciones paso a paso para configurar FreeRTOS en ESP32, crear dos tareas concurrentes y compartir datos entre ellas usando colas"
- "Crea un tutorial para diseñar e implementar una máquina de estados finitos (FSM) en lenguaje C para controlar un sistema de semáforo inteligente"

9.3 Prompts para Generar Preguntas de Evaluación

- "Genera 5 preguntas de opción múltiple sobre conceptos básicos de comunicación I2C, incluyendo direccionamiento, acknowledge y clock stretching. Cada pregunta con 4 opciones, indica la correcta y justificación técnica"
- "Crea 3 preguntas abiertas que evalúen comprensión profunda de arquitecturas de microcontroladores ARM versus AVR, enfocadas en aplicaciones industriales"
- "Diseña 4 preguntas de diagnóstico para identificar si los estudiantes tienen los conocimientos previos necesarios sobre interrupciones antes de aprender sobre RTOS"
- "Genera 2 preguntas de análisis de código donde los estudiantes deban identificar errores comunes en configuración de timers en microcontroladores"
- "Crea 3 preguntas de aplicación práctica donde los estudiantes deban seleccionar el protocolo de comunicación más apropiado (UART, SPI, I2C) según requisitos específicos"

9.4 Prompts para Generar Contenido de Presentaciones

- "Genera un esquema de presentación de 30 minutos sobre sistemas operativos de tiempo real (RTOS) para sistemas embebidos, dividido en: introducción, conceptos de scheduling, implementación en FreeRTOS, aplicaciones industriales y conclusiones"
- "Crea el contenido para una diapositiva que explique visualmente las diferencias entre polling, interrupciones y DMA en manejo de periféricos"
- "Genera una tabla comparativa entre diferentes familias de microcontroladores (STM32, ESP32, Arduino, PIC) considerando: arquitectura, velocidad, periféricos, ecosistema y aplicaciones típicas"
- "Resume en formato de bullet points los 5 pasos principales para implementar bajo consumo de energía en dispositivos IoT basados en ESP32"
- "Genera ejemplos de aplicaciones industriales reales de protocolos CAN y CANopen en automoción e industria, basándote en las fuentes cargadas"

9.5 Prompts para Análisis y Síntesis

- "Sintetiza los requisitos de hardware y software necesarios para implementar un nodo IoT completo basado en ESP32 con conectividad WiFi y MQTT, según las fuentes técnicas"
- "Identifica las ventajas y desventajas de usar Bare Metal vs RTOS en sistemas embebidos críticos, con ejemplos de las fuentes"
- "Analiza las consideraciones de diseño para sistemas embebidos de bajo consumo según las application notes de los fabricantes cargados"
- "Compara las características técnicas de los protocolos LoRa y Sigfox para aplicaciones IoT de largo alcance, basándote en papers y documentación técnica"
- "Resume las mejores prácticas de programación defensiva en sistemas embebidos críticos mencionadas en las fuentes académicas"

9.6 Prompts para Troubleshooting y Solución de Problemas

- "Identifica los 5 errores más comunes al configurar comunicación SPI en microcontroladores y cómo solucionarlos según las fuentes técnicas"

- "Genera una guía de troubleshooting para problemas típicos de conectividad WiFi en ESP32 basada en los manuales del fabricante"
- "Lista los síntomas, causas probables y soluciones para problemas de ruido en lecturas ADC según las application notes cargadas"
- "Crea un diagrama de flujo para diagnosticar problemas en sistemas de comunicación UART (no recibe datos, datos corruptos, etc.)"
- "Identifica técnicas de debugging efectivas para sistemas embebidos sin debugger hardware, basándote en las fuentes"

11. Recomendaciones Finales

1. **Iniciar temprano**: No esperar a la última semana para comenzar el proceso de investigación y desarrollo de materiales
2. **Iteración constante**: Usar NotebookLM de forma iterativa, refinando preguntas y profundizando en aspectos específicos
3. **Probar todo**: Especialmente el tutorial y la demostración, deben funcionar correctamente antes de la presentación
4. **Preparar contingencias**: Tener plan B en caso de fallos técnicos (demos grabadas, código respaldo, diagramas impresos)
5. **Practicar la presentación**: Ensayar varias veces para dominar el tiempo y la fluidez de exposición
6. **Documentar el proceso**: Mantener registro de las fuentes utilizadas y el proceso de síntesis para el documento de reflexión
7. **Colaborar con compañeros**: Probar el tutorial con compañeros antes de la presentación oficial
8. **Preparar respuestas a preguntas**: Anticipar posibles preguntas usando NotebookLM
9. **Verificar equipos**: Probar proyector, audio, conexiones, software antes del día de presentación
10. **Ser puntual en la reunión con el profesor**: La revisión previa es obligatoria y debe hacerse con materiales completos

12. Recursos Adicionales

12.1 Acceso a NotebookLM

- URL: https://notebooklm.google.com
- Requiere cuenta de Google
- Gratuito para uso académico

12.2 Fuentes Recomendadas para Investigación

- **Bases de datos académicas**:
  - IEEE Xplore Digital Library
  - ScienceDirect
  - Google Scholar

  - ResearchGate
- **Documentación técnica de fabricantes**:
  - Texas Instruments (www.ti.com)
  - STMicroelectronics (www.st.com)
  - Microchip Technology (www.microchip.com)
  - ARM Developer (developer.arm.com)
  - Espressif Systems - ESP32 (docs.espressif.com)
- **Libros de referencia**:
  - "The Definitive Guide to ARM Cortex-M" - Joseph Yiu
  - "Embedded Systems Design" - Steve Heath
  - "Making Embedded Systems" - Elecia White
  - "Real-Time Systems" - Jane W.S. Liu

Referencias

[1] Google Research. (2024). NotebookLM: A personalized AI research assistant. https://blog.google/technology/ai/notebooklm-google-ai/

[2] Brown, T., Mann, B., Ryder, N., et al. (2020). Language models are few-shot learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 1877-1901.

[3] UNESCO. (2023). Guidance for generative AI in education and research. https://www.unesco.org/en/digital-education/ai-future-learning

---

Anexo A: Checklist de Verificación Pre-Presentación

- ☐ Notebook de NotebookLM con mínimo 8 fuentes técnicas cargadas
- ☐ Presentación completa y revisada (25-30 diapositivas aproximadamente)
- ☐ Documento de tutorial guiado completo en PDF
- ☐ Código fuente completo, comentado y probado
- ☐ Preguntas de evaluación diagnóstica preparadas
- ☐ Demostración práctica probada y funcional
- ☐ Materiales/componentes para demostración disponibles
- ☐ Documento de reflexión sobre uso de NotebookLM
- ☐ Reunión de revisión con profesor realizada y aprobada
- ☐ Ajustes según retroalimentación del profesor implementados
- ☐ Presentación practicada y cronometrada
- ☐ Plan de contingencia preparado (demos grabadas, respaldos)
- ☐ Equipos técnicos verificados (laptop, proyector, cables, etc.)
- ☐ Todos los archivos entregados en plataforma Teams

Fecha de emisión del instructivo: Agosto 2026

Versión: 1.1 - Instructivo con NotebookLM

Para consultas: Horario de consulta virtual del profesor o correo institucional